제조 및 장비업체 제품 개발 제안

반도체와 OLED 산업 경영진 검토 보고서 | 2026년 10월 30일

1 경영진이 결정할 사항

우선 검토할 제품은 장비 데이터 변경 검증 도구다. 장비 소프트웨어나 설정을 수정했을 때, 고객에게 제공하기로 한 데이터가 여전히 맞게 나오는지 비교하고 출하 검토 자료를 만드는 제품이다. 첫 구매 고객은 반복 출하와 소프트웨어 변경이 있는 중소·중견 장비업체로 잡는다.

장비 데이터의 항목명·단위·시간·작업 번호가 서로 맞지 않으면 통신이 연결돼도 제조사의 분석에 쓰기 어렵다. 이 문제를 고객별 파일·로그·시험 결과를 대조해 확인하는 업무가 남아 있는지가 이번 사업의 핵심 검증 대상이다. 모든 회사가 수기로 한다는 뜻은 아니다.

권고는 4주간의 고객·소스 검증에만 최대 2,500만원을 배정하는 것이다. 실제 고객 자료와 경쟁 제품을 비교해 구매할 이유가 확인되면 다음 개발비를 심의한다. 예산은 승인 요청용 계획 가정이며, 실제 인건비·가용 인력·계약 조건으로 다시 산정해야 한다.

판단 항목	현재 결론
고객에게 주는 결과	변경 전후 차이, 실패·미실시·판단불가 항목, 원본 근거가 달린 검토 보고서
우리 회사와의 적합성	FDC·APC·RMS 개발 경험자를 모을 수 있다는 회사 여건과 관련성이 높음
구세대 소스의 가치	로그 해석·데이터 사전 등을 재사용할 가능성. 권한·빌드·품질 검토 전에는 절감액에 반영하지 않음
시장 공백	미확인. 기존 시험기·요구관리 제품·국내 자동화 제품이 존재함
현재 승인할 범위	고객 업무 관찰, 자료 적합성 확인, 기존 제품 대조, 소스 점검
아직 승인하지 않을 범위	전체 공장 플랫폼, 자동 원인 확정, 신규 통신 엔진, 동시 다제품 개발

확인된 사실: 장비 납품 전 시험과 데이터 검증은 상용 제품 및 공개 도입 사례가 있는 업무다. **사업 가설:** 그 도구들을 사용한 뒤에도 남는 데이터 대조와 변경 검토를 작은 패키지로 제공하면 구매할 고객이 있다. 이 가설을 검증해야 한다. [S1~S5]

2 고객군마다 필요한 제품이 다르다

중소기업부터 메이저 제조사까지 같은 기능과 가격으로 판매하는 전략은 피한다. 공통 기술을 사용하더라도 처음에는 한 고객군·한 장비 모델에 집중한다. 다음 표의 불편은 인터뷰에서 확인할 가설이다.

고객군	확인할 불편	구매할 수 있는 이유	접근 방식
중소 장비업체	출하 때 로그와 시험표를 손으로 대조하나 자동화 인력이 부족	적은 설정으로 반복 검증 시간을 줄임	파일 반입형, 단일 모델. 출하가 드물면 제외
중견 장비업체	고객별 사양·버전이 늘어 변경 후 재확인과 현장 자료 요청이 반복	출하·패치 검증과 서비스 준비의 반복 비용 절감	첫 고객군. 제어SW팀·품질팀·서비스팀 공동 검증
중소·중견 제조사	새 장비나 패치 후 분석용 데이터가 맞는지 확인할 EES 인력이 부족	장비사와 동일 근거로 문제 확인	장비사가 자료 제공에 협조하는 경우부터
대기업 제조사	여러 공급사와 버전의 검증 자료를 기존 체계에 맞춰 확인해야 할 가능성	특정 장비군·기존 업무의 보완	장비사 실증 후 개별 조직과 연계 검토
대형 장비업체	내부 플랫폼은 있으나 특정 검사·자료 변환 기능이 부족할 가능성	내부 개발보다 빠르고 저렴한 모듈 구매	전체 교체보다 플러그인·공동 개발 비교

삼성전자·SK하이닉스에 납품하는 장비업체도 잠재 고객군에 포함한다. 다만 두 회사의 내부 요구서, 수기 업무, 구매 의향을 확보한 것은 아니다. 해당 회사의 요구·인증·인수 합격을 보장하는 상품으로 표현하지 않는다.

구매 담당 후보는 장비업체의 개발 책임자·품질 책임자·서비스 책임자다. 현장 작업자가 편리하다고 느끼는 것과 예산권자가 구매하는 것은 다르므로, 줄어드는 작업과 비용을 같은 자리에서 확인해야 한다.

회사 규모보다 중요한 고객 선별 조건은 반복 업무, 확인 가능한 기준 자료, 담당자, 허용된 자료 사용, 감당 가능한 가격이다. 데이터 정의 자체가 없거나 기록을 사용할 수 없는 업체는 초기 고객으로 적합하지 않다. 회사의 기존 거래망은 아직 확인하지 않았다. 제조사 품질 고객에 접근하기 더 쉽다면 3번 후보를 먼저 검증할 수 있으며, 장비사 우선순위는 이 조건에서 재심한다.

3 제품 후보와 우선순위

일곱 역할이 제안한 후보를 반복 구매 계기, 회사 역량, 데이터 접근, 기존 대안과 비교했다. 실제 고객 조사 없이 숫자 점수를 붙이지 않았다. 아래 순위는 개발 승인 순위가 아닌 고객 검증 순서다.

순서	제품	고객이 받는 가치	핵심 반론	판단
1	장비 데이터 변경 검증	수정 후 데이터가 약속한 기준을 지키는지 확인하고 근거 정리	기존 시험기·스크립트로 충분할 수 있음	우선 검증
2	고장 진단 자료 묶음	필요한 로그·버전·알람을 한 번에 모아 재요청 감소	자료 사용·반출이 허용되지 않으면 가치 제한	서비스 고객 자료 확보 후
3	고객 불량 조사 자료 정리	생산·검사·출하 기록과 고객 보고서 연결	기존 QMS·수율 분석과 중복, 인건비 편익 부족 가능	반복 조사 많은 제조사 한정
4	EES 장기 데이터 조회 개선	오래된 자료를 찾을 때 운영 시스템 부하와 대기 감소	범용 DB 기술·개별 최적화 용역과 겹침	기존 제품의 개선 모듈
5	정비 후 생산 복귀 자료	점검·시험·계측을 모아 승인 자료 작성	설비별 기준 차이, 기존 유지보수 제품 존재	특정 설비 파트너 확보 후

1순위 선정 이유: 회사가 가진 EES 개발 경험과 가장 직접적으로 맞고, 출하·소프트웨어 수정이라는 사용 시점이 명확하다. 장비업체 시험실에서 먼저 검증하면 생산 공장 전체 연동을 시작하는 부담도 줄일 수 있다. 실제 수익성이 높다는 증거는 아직 없다.

기존의 고객 불량 보고서 도구는 후보로 유지한다. 다만 이번에는 개발자 확보와 기존 소스라는 회사 여건을 반영해 장비 데이터 검증을 먼저 조사한다. 앞선 제안의 시장성이 부정됐다는 뜻은 아니다.

범용 AI 챗봇, 새 FDC 전체 제품, 새로운 SECS/GEM 통신 시험기는 첫 개발 대상에서 제외한다. 기존 공급자가 기능을 제공하고 있어, 초기부터 넓은 제품을 만드는 비용을 정당화하기 어렵다. AI·이미지는 필요성이 검증되는 기능에만 추가한다. [S2~S7, S9]

4 첫 제품이 실제로 하는 일

설명용 상황: 중견 장비업체가 장비 소프트웨어를 수정했다. 기존 시험에서는 통신이 됐지만, 제조사에 제공할 데이터의 단위·작업 번호·수집 간격이 이전과 같은지 다시 확인해야 한다. 아래는 실제 고객 사건이 아닌 제품 동작 예시다.

1. 담당자가 고객과 합의한 데이터 항목표와 허용 기준을 등록한다.
2. 변경 전후의 소프트웨어·설정 버전, 장비 원본 로그, 수집 결과, 기존 시험기 결과를 반입한다.
3. 제품이 항목·단위·시간·작업 번호를 규칙으로 대조한다. 다른 운전 조건이면 비교 불가로 표시한다.
4. 담당자는 차이와 원본을 확인하고 필요한 재시험을 정한다.
5. 제품이 합의한 범위의 시험 결과·미해결 항목·담당자 확인이 담긴 보고서를 만든다.

예시 검사	발견하려는 문제	판정의 한계
항목 정의 대조	이름·ID 변경으로 분석 항목이 빠짐	승인 항목표에 없는 요구는 알 수 없음
단위 대조	같은 변수의 단위 정의가 서로 다름	문서와 로그만으로 센서의 물리 정확도는 증명 불가
시간·간격 검사	시간 역전·중복·수집 간격 변화	시계 동기화·기대 순번이 없으면 원인·결손 확정 제한
작업 이력 연결	다른 Run·Step·Chamber에 데이터가 붙음	작업·단계·챔버 구분 기록이 있어야 검사 가능
버전과 결과 대조	옛 버전 시험 결과를 새 버전 보고서에 사용	버전 증거가 없으면 판단불가

결과 상태는 **통과·실패·미실시·판단불가**로 구분한다. 등록 항목 중 몇 개를 시험했는지 분모도 표시한다. '통과'는 합의한 검사 범위의 통과이며 장비 전체의 무결함이나 고객 인수 합격을 뜻하지 않는다.

최초 구현 범위: 장비 모델 1개, 고객 기준 1개, 데이터 항목 30개 이내, 파일 형식 2개, 기존 시험 결과 형식 1개, 운전 시나리오 3개. 수치는 일정·원가를 제한하기 위한 계획값이다. 실시간 수집기·시험 엔진을 새로 만들지 않고 기존 시험 결과를 활용한다.

5 나머지 후보를 개발할 조건

고장 진단 자료 묶음

장비 서비스팀이 본사 개발팀에 로그·설정·버전을 여러 차례 보내는 일을 줄이는 제품이다. 사건 시각을 정하면 필요한 구간과 파일 목록을 모으고, 허용된 필드만 추출해 담당자가 검토한다. 첫 범위는 장비 1종, 장애 1종, 기존 로그 2종의 오프라인 묶음이다.

수익 가치는 자료 재요청, 준비시간, 불필요 출장의 실제 감소로 측정한다. 삭제된 과거 로그를 복구하거나 현장 물리 현상을 자동 재현한다고 약속하지 않는다. 제조사와 장비사 중 누가 비용을 낼지, 반출 없이 내부 열람만으로 가치가 있는지 확인해야 한다. 자동 마스킹만으로 영업비밀 제거를 보증할 수 없다.

고객 불량 조사 자료 정리

고객 불량이 발생했을 때 생산 묶음 번호를 기준으로 생산·검사·출하 자료를 모으고 보고서 초안을 만든다. 기존 제안과 같은 후보이며, 기본 번호 대응표가 있고 조사 건수가 많은 중견 제조사부터 검증한다.

첫 범위는 구조화 파일 3종과 고객 양식 1종이다. 자동 원인 확정·자동 출하 중지·복잡한 분할 및 재작업 자동 추적은 별도 개발로 둔다. 연간 절감시간만으로 사용료와 도입비를 감당하는지 먼저 계산한다. 기존 QMS·MES 수정이나 Excel 자동화가 더 유리하면 독립 제품을 만들지 않는다.

장기 조회와 정비 후 복귀 자료

장기 조회는 DB 1종·빈번한 질의 3개를 기준으로 실제 속도와 비용을 비교한다. 자사 EES 공통 구조를 재사용할 수 있을 때 개선 모듈로 만든다. 고객마다 DB를 새로 분석해야 하면 전문 서비스로 가격을 정한다.

정비 후 복귀 자료는 특정 설비의 승인 체크리스트와 시험·계측 결과를 묶는다. 해당 설비의 유효한 승인 기준과 파트너가 있어야 시작한다. 생산 복귀 판단은 고객 책임자의 업무다. 두 후보 모두 첫 제품과 동시에 개발하지 않는다.

각 후보는 고유한 구매자·자료·기준을 갖는다. 첫 후보가 실패했다는 이유만으로 나머지 후보를 바로 개발하지 않고, 실패 원인을 확인한 뒤 다시 심의한다.

6 공개 사례와 경쟁 제품이 보여 주는 사실

실제 도입 사례 RECIF Technologies

2025년 10월 7일 발표에서 웨이퍼 취급 장비업체 RECIF는 출하 전 검증을 위해 Agileo의 Speech Scenario와 E84 PIO Box를 채택했다고 밝혔다. 이전에는 복잡한 Host와 장비의 상호작용을 고객 현장 통합 때 시험·조정해야 했다는 설명이 있다. 새 도구로 고객 시나리오와 보고서를 다룬다는 공급자 발표다. [S1]

이 사례는 **장비업체가 납품 전 검증 도구를 구매하는 실제 상황**을 보여 준다. 동시에 해당 문제를 이미 해결하는 제품이 있다는 근거다. 제안 제품의 독점성·국내 수요·효과 수치를 증명하는 사례로 사용하지 않는다.

데이터 변경을 다루는 산업 지침

SEMI E196의 공개 요약은 장비 데이터 접근과 문서화, 데이터를 쓰는 소프트웨어에 영향을 줄 수 있는 변경 식별을 다룬다. 장비 데이터의 정의·접근·변경이 산업 차원의 관리 주제라는 신호다. 해당 지침이 삼성전자·SK하이닉스에서 의무라는 뜻은 아니다. [S5]

기존 제품·대안	공식 자료에서 확인한 영역	제안 제품의 검증 과제
PEER PFAT	고객별 시나리오·데이터 검증·시험 보고서·시험 재사용	자체 기능이나 작은 확장으로 충분한가
Cimetrix EDATester	데이터 수집 규격·성능·고객별 수집계획·보고서	기본 수집 검사와 얼마나 중복되는가
Polarion QA·Jama Connect	요구·시험·결과 추적과 변경 관리	별도 관리 화면을 다시 만들 필요가 있는가
링크제니시스	국내 장비 통신·테스트 자동화·운영 자동화 제품군	한국어·국산만으로 차별화할 수 없음
HighByte·미라콤 EES	데이터 정규화·품질 관리 또는 FDC·RMS	기존 데이터 플랫폼의 설정으로 가능한가

시장 공백의 검증 대상은 개별 기능의 존재가 아니라 고객이 해결하지 못한 남은 업무다. 기존 제품 데모·견적과 고객 현재 방식을 같은 자료로 비교한다. 기능·가격·실제 지원 범위 확인 전에는 '경쟁 제품에 없다'고 적지 않는다. [S2~S9]

7 개발 방법과 회사 자산 활용

첫 버전은 파일 기반 검사 도구다. 승인된 항목표·기존 로그·시험 결과를 반입하고, 규칙으로 계산한 차이와 근거를 보여 준다. 실제 장비를 제어하거나 생산 공장에 부하 시험을 걸지 않는다.

처리 흐름은 '원본 보존 → 버전 확인 → 시간·단위·ID 정리 → 승인 규칙 대조 → 변경 전후 비교 → 담당자 검토 → 보고서'다. 원본 해시는 수집 후 변경 여부를 확인할 수 있지만, 장비가 기록한 내용 자체가 사실임을 보장하지는 않는다.

구세대 소스 활용

재사용 후보는 로그 해석기, 변수·이벤트 사전, 작업 경계 처리, 로그 화면 등이다. 첫 4주에 사용 권한·외부 라이브러리·빌드 재현·보안·시험·성능을 확인한다. 재사용 가치가 없으면 소스가 있다는 이유로 신제품 구조를 맞추지 않는다. 상용 도구 구매·연계와 새 구현도 비교한다.

FDC는 이상 데이터와 항목 의미를, RMS는 설정·레시피 버전을, APC는 당시 제어 조건과 변경 이력을 이해하는 데 도움이 된다. 초기 제품은 APC 설정을 자동 변경하지 않는다.

AI는 선택 기능

계산·연결·상태 판정은 코드가 맡는다. AI는 요구 문서의 항목 추출 후보와 설명·보고서 초안을 지원할 수 있다. 승인된 양식과 수치만 조립하는 반복 절차를 보고서 skill로 만들 수 있다. 이미지 분석·GPU·벡터DB는 처음부터 넣지 않는다.

'현행 방식 / AI 없는 자동화 / AI 포함 자동화'를 비교해 검토·수정까지 포함한 총시간과 비용이 가장 유리한 구성을 선택한다. AI를 더했는데 검토 부담만 늘면 제외한다.

운영과 데이터 규모

사내 설치와 오프라인 반입을 기본 검토안으로 두고 고객 정책에 맞춘다. 향후 고속 자료를 다룰 때는 원본 구간과 요약을 분리하고 조회 상한·보존 정책을 정한다. 예를 들어 100개 항목×10Hz×8byte×하루는 값만 약 0.69GB다. 시각·ID·색인·복제는 별도이며 실제 용량은 측정해야 한다. 초기 범위에는 고주파 원시 데이터 수집 플랫폼을 포함하지 않는다.

8 가격과 손익을 판단하는 방법

아래 금액은 고객 견적·구매 의향으로 확인되지 않은 계산 가정이다. 가격표로 확정하지 않고 고객 총비용과 공급 원가를 같은 기준으로 확인한다.

운영 전환 가격을 검증하기 위한 예시로 초기 설정 1,500만원과 연간 사용·유지보수 2,400만원을 놓으면 첫해 비용은 3,900만원이다. 고객 서버·내부 검토 인력·추가 연동·시험 도구 라이선스·세금은 별도다. 계약에는 지원 범위와 추가 작업 요금을 명시해야 한다.

고객의 연간 업무량 가정	절약되는 인력 시간의 가치	첫해 기본료 3,900만원과 비교
변경·검증 30건×4시간×시간당 5만원	600만원	인건비 편익만으로 부족
변경·검증 100건×8시간×시간당 5만원	4,000만원	추가 고객 비용을 넣으면 매력이 낮을 수 있음
인력 여력 외 선별·출장·재시험 비용 절감	실제 증빙액만 추가	중복 계산을 제거한 뒤 판단

시간 절감은 반드시 현금 절감과 같지는 않다. 고객이 데이터 사전·작업 번호 대응·허용 기준을 처음 정리하는 노동도 초기 비용과 평가시간에 포함한다. 납품 승인이나 매출 인식이 당겨진다는 가치는 실제 계약과 지연 원인으로 확인한다. 대형 불량 회피액을 임의로 더해 구매 이유를 만들지 않는다.

공급자 관점에서는 설정 1,500만원에 고객별 작업 1인월·기타 직접비 200만원, 인월 총원가 1,000만원을 가정하면 기여액은 300만원이다. 작업이 2인월이면 손실이다. 연간 2,400만원에 지원 0.5인월과 기타 직접비 200만원이면 기여액은 1,700만원이다. 이는 영업비·공통 개발비·일반관리비를 빼기 전 계산이다.

10곳이 같은 조건으로 운영 계약을 맺어도 연간 반복 매출은 2.4억원, 위 가정의 기여액은 1.7억원이다. 실제 고객 10곳이 확보된다는 예측이 아니다. 단일 틈새로 회사 성장 목표를 충족하는지 별도 판단해야 한다.

유료 시험은 고객별 자료 정리·실증 원가와 공통 제품 개발 투자를 구분한다. 고객이 낮은 시험비를 낸다고 전체 개발비가 회수되는 것은 아니다. 여러 고객에게 재사용할 수 없으면 맞춤 개발 사업의 가격·인력 구조로 전환한다.

9 단계별 투자와 검증 기준

개발비 전액을 한 번에 승인하지 않는다. 다음 숫자는 회사 인력의 실제 원가·가용성을 확인하기 전의 한도 제안이다. 기준은 인월 총원가 1,000만원이다. 보안 심사·고객 계약·시험 장비 대기 기간은 별도다.

단계	기간·인력 가정	제안 한도	다음 단계 조건
0 고객·코드 검증	4주, 합계 2인월	2,500만원	실제 자료·경쟁 대조, 범위·가격·고객별 비용을 명시한 유료 실증 조건 합의
1 제한 시제품	8주, 합계 5인월	추가 6,000만원	오류·정상 자료 검증과 유료 실증 이행, 두 번째 고객 조건 합의
2 두 번째 고객 적용	8주, 합계 4인월	추가 5,000만원	재사용·원가 검증과 실제 운영 계약·납입, 불발 시 종료·전환 판단

모든 단계를 통과할 때만 누적 1억3,500만원을 검토한다. 이는 전체 공장용 상용 플랫폼 완성 견적이 아니라 한정된 제품 가능성 검증의 계획이다. 단계 1의 30개 항목·파일 형식·시나리오 범위가 늘면 다시 산정한다.

단계 0은 개발자 0.75, 데이터 IT 0.5, 현장·품질 0.25, 마케팅 0.25, AI·비판 검토 0.25인월을 합친 2인월 가정이다. 일곱 역할은 관점이며 일곱 명의 전담 인력을 뜻하지 않는다. 역할별 실제 담당자와 가용성은 승인 전 정한다.

단계 0 결과물: 한 장비군의 고객 8곳 내외 인터뷰, 자료 제공 가능한 2곳의 표본, 기존 도구 구성·견적 비교, 구세대 소스 점검표, 한 장비 모델의 적용 범위와 작업 원가. 건수는 계획 목표이며, 고객의 예산권자·반복 작업 기록이 더 중요하다.

시제품 평가 목표: 파일 준비·대조·판정 검토·보고서 수정의 총 노동시간 30% 이상 감소. 설정과 교육 시간도 포함한다. 초기 도구는 시험을 직접 실행하지 않으므로 기존 장비 시험의 실행시간과 대기시간은 별도로 측정한다. 합의한 오류 종류별 탐지율·오탐률과 분모를 공개한다. 미실시·판단불가가 통과로 표시되면 실패다. 사람 검토 전 오류와 검토 후 오류를 구분하며 작은 표본을 전체 정확도 100%로 표현하지 않는다.

두 번째 고객에서 새 검사 코드를 대량 작성해야 하거나 가격을 감당하는 고객이 없으면 제품 확대를 멈춘다. 기존 도구와 작은 스크립트가 더 유리하면 해당 도구의 연동 모듈·도입 서비스로 바꾸거나 사업을 종료한다.

10 일곱 역할의 토론과 심의

역할	제안 또는 반론	보고서 반영
EES 현장	데이터가 오는 것과 공정 분석에 쓸 수 있는 것은 다름	단위·시간·작업 연결 대조로 구체화
품질	요구와 시험 연결은 기존 제품에도 있음. 인증처럼 보이면 위험	검사 범위·미확인·버전·승인 기록 명시
AI	AI 없이도 핵심 검사가 가능함	AI 선택 적용, 세 방식의 총시간 비교
마케팅	국내 대안도 있음. 국산·한국어만으로 못 팖	국내외 경쟁·기존 개발 견적 비교
독립 비판	모두가 같은 후보를 추천해도 수요 증거가 되지 않음	단계 0만 투자 심의, 성공 확률 수치화 제외
EES 개발자군	새 통신 엔진보다 로그·사전·버전 대조가 회사 역량에 맞음	파일 기반 한 장비 모델로 범위 제한
데이터 IT	수집 시각만으로 원천 측정·결손을 확정할 수 없음	관측 한계 표시, 직접 수집 플랫폼 보류

핵심 이견은 제품을 좁히면 개발은 쉬워져도 구매 가치가 작아질 수 있다는 점이다. 별도 프로그램을 추가하는 비용과 업무를 감수할 만큼 유리한지 실증해야 한다. 검토자의 보류 의견은 고객 증거를 확보하기 전까지 해소되지 않는다.

독립 비판 관점의 주요 실패 조건은 다음과 같다. 첫째, 기존 제품 설정만으로 같은 결과가 나온다. 둘째, 고객마다 로그·기준·규칙을 새로 만들어야 한다. 셋째, 잘못된 기준표를 그대로 검사해 그럴듯한 결과를 낸다. 넷째, 검토·수정시간을 합치면 업무가 줄지 않는다. 다섯째, 고객 편익보다 도입·운영비가 크다.

최종 권고는 단계 0 조건부 착수다. 장비 데이터 변경 검증을 먼저 조사하되 유료 수요와 재사용성이 확인될 때만 개발한다. 고장 진단 자료 묶음은 같은 고객의 서비스 문제를 확인한 뒤 다음 후보로 둔다. 제조사 고객 불량 자료 정리와 나머지 후보는 별도 고객 검증 없이는 병행 개발하지 않는다.

이 판단은 전문 역할 간 토론의 결과이며 고객 구매 증거를 대신하지 않는다. 별도 심의 기록에는 수정된 문제와 실제 검증이 남은 문제를 구분한다.

11 근거 자료와 용어

공개 자료 확인일은 2026년 10월 30일이다. 제품 기능의 존재와 도입 발표를 확인한 자료이며, 실제 견적·국내 점유율·독립적인 효과 검증은 아니다. SEMI 표준은 공개 요약만 참고했으며 정식 적합성 구현에는 적용 버전의 원문과 고객 계약 기준을 확인해야 한다.

- S1 RECIF의 Agileo 도입 발표 2025년 10월 7일 — 출하 전 검증과 고객 현장 시험 부담의 실제 도입 사례. 공급자 발표.
- S2 PEER PFAT — 고객별 시나리오, 데이터 검증, 보고서와 재사용 기능.
- S3 PDF Solutions EDATester — 데이터 수집 적합성·성능·고객 수집계획 검증.
- S4 Siemens Polarion QA — 요구·시험·개별 실행 기록의 추적.
- S5 SEMI E196 공개 요약 — 장비 데이터 문서화·접근·변경 식별.
- S6 링크제니시스 자동화 제품 — 국내 테스트·장비 자동화 대안.
- S7 HighByte Intelligence Hub — 데이터 모델링·단위 정규화·품질 관리·전송.
- S8 Jama Connect 반도체 솔루션 — 반도체 요구사항·리뷰·추적 관리 대안.
- S9 미라콤 Nexplant MESplus EES — FDC·RMS 등 국내 EES 대안.

용어	쉬운 뜻
EES	장비 데이터 수집·감시·분석 등 설비 엔지니어링 지원 영역
FDC	장비 데이터에서 공정 이상을 감지·분류하는 기능
RMS / APC	장비 작업 조건 관리 / 공정 조건을 보정하는 제어
Run / Step / Chamber	한 번의 작업 / 작업 단계 / 장비 안의 공정 공간
SECS/GEM	제조 장비와 공장 시스템 사이의 통신·동작을 위한 표준 체계
EDA	여기서는 장비 데이터를 수집하는 인터페이스 체계
회귀시험	수정 후 기존에 되던 기능이 여전히 되는지 다시 시험하는 것
인월	한 사람이 한 달 일하는 양에 해당하는 투입량

이 보고서의 가격·일정·인력·효과 목표는 계획 가정이다. 고객별 수작업의 존재와 구매 의향은 단계 0에서 확인한다.